FlexCache ボリュームの管理には CLI を使用します

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexcache/index.html on May 12, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FlexCache ボリュームの管理には CLI を使用します 1
CLI での FlexCache ボリューム管理の概要 1
FlexCache ボリュームを使用して、データアクセスの概要を迅速化できます 1
一般的な FlexCache 環境 2
FlexCache ボリュームでサポートされる機能とサポートされない機能 3
FlexCache ボリュームの作成 7
FlexCache 関係を管理 13

FlexCache ボリュームの管理には CLI を使用します

CLI での FlexCache ボリューム管理の概要

データアクセスを高速化するために、 FlexCache ボリュームを構成および管理できます。

以下の条件に該当する場合は、以下の手順に従って FlexCache ボリュームを設定します。

- ONTAP 9.5 以降を実行している。
- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。

  コマンド構文の詳細については、 CLI のヘルプと ONTAP のマニュアルページを参照してください。

- SVM 管理者権限ではなくクラスタ管理者権限を持っている。

FlexCache ボリュームを使用して、データアクセスの概要を迅速化できます

FlexCache ボリュームは、元のボリュームの一部のデータのみを格納するボリュームです。FlexCache ボリュームは、元のボリュームと同じクラスタにも別のクラスタにも配置できます。FlexCache ボリュームは元のボリュームのデータへのアクセスを提供するため、すべてのデータが FlexCache ボリュームに含まれている必要はありません。

ONTAP 9.5 では、元のボリュームは FlexVol ボリューム、 FlexCache ボリュームは FlexGroup ボリュームです。元のボリュームでは、 NFSv3 、 NFSv4 、 SMB の各プロトコルがサポートされます。ONTAP 9.5 では、 FlexCache ボリュームで NFSv3 プロトコルのみがサポートされます。ONTAP 9.8 以降では、 FlexCache ボリュームでも SMB プロトコルがサポートされます。ONTAP 9.10.1 以降の FlexCache ボリュームで NFSv4 プロトコルがサポートされるようになりました。FlexCache ボリュームでサポートされる機能の一覧については、を参照してください FlexCache ボリュームでサポートされる機能とサポートされない機能。

ONTAP 9.7 以降では、 FlexGroup ボリュームもソースボリュームとしてサポートされます。

> FlexVol 9 リリース 9.5 よりも前では、 ONTAP 8.2.x 7-Mode を実行しているシステムで作成された FlexCache ボリュームにのみ、送信元 Data ONTAP ボリュームがデータを提供できます。ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP 9 システムの FlexCache ボリュームに元の FlexVol ボリュームからデータを提供することもできます。7-Mode FlexCache から ONTAP 9 FlexCache への移行の詳細については、 "ネットアップテクニカルレポート 4743 ：『 FlexCache Volumes in NetApp ONTAP 』"。

クライアントから要求されたデータが FlexCache ボリュームに格納されている場合は、読み取り要求を直接処理します。それ以外 FlexCache の場合は、元のボリュームからデータを要求して格納してから、クライアント要求を処理します。以降、同じデータに対する読み取り要求は FlexCache ボリュームから直接提供され

ます。初回の要求後は、データをネットワーク経由で転送したり、負荷の高いシステムから提供したりする必要がなくなるため、同じデータへのアクセスが繰り返される環境ではパフォーマンスが向上します。

ONTAP 9.9.9..1 以降では、 FlexCache ボリュームは、ファイルが元のボリュームに存在しなくなったときに発生する「ファイルが見つかりません」エラーを示すディレクトリリストをキャッシュします。これにより、クライアントが存在しないファイルを検索する際に、複数の呼び出しを送信元に送信する必要がなくなり、ネットワークトラフィックが削減されます。

ONTAP 9.10.1 以降では、 FlexCache ボリューム間でグローバルファイルロックを有効にして整合性を確保することで、元のボリュームに対する変更を FlexCache ボリュームに同時に分散させることができます。グローバルファイルロックは CLI からのみ有効にできます。

FlexCache を使用すると、データアクセスを高速化したり、アクセス頻度の高いボリュームのトラフィック負荷を軽減したりできます。FlexCache ボリュームを使用すると、元のボリュームにアクセスせずに直接データを使用できるため、特にクライアントが同じデータに繰り返しアクセスする場合に、パフォーマンスの向上に役立ちます。したがって、 FlexCache を使用すると、大量の読み取り処理が発生するシステムワークロードに対処できます。

書き込み処理は元のボリュームに適用されます。

一般的な **FlexCache** 環境

FlexCache ボリュームは、一般に読み取りが大量に発生するワークロードに使用されます。同じクラスタ内に FlexCache ボリュームを配置することで ' 頻繁にアクセスされるデータまたはホット・オブジェクトのパフォーマンスを向上させることができますFlexCache ボリュームを配置して複数のクラスタ間にデータを分散させることで、WAN のレイテンシを低減することもできます。

AFF 、 FAS 、または ONTAP Select システムに FlexCache を導入できます。ONTAP 9.6 以降では、 Cloud Volumes ONTAP でも FlexCache の導入がサポートされます。

ホットボリュームのパフォーマンス向上

LAN 環境では、 FlexCache ボリュームは元のクラスタと同じクラスタに配置されます。FlexCache ボリュームは、元のボリュームと同じ SVM にも別の SVM にも配置できます。

FlexCache ボリュームは、 CPU 負荷の高いワークロードを対象に、ビジー状態のファイルサーバから作業をオフロードしてシステムリソースを解放するために使用されます。複数の FlexCache に対応する複数のマウントポイントを使用すると、データアクセスの負荷がすべてのキャッシングシステム間で共有されるため、ネットワークレイテンシが低減されます。このような LAN 環境では、過負荷状態のストレージシステムのワークロードが軽減されます。

クラスタ間のデータ配信

WAN 環境では、 FlexCache ボリュームがデータセンターから離れた、元のボリュームとは別のクラスタに配置されます。クライアントからデータが要求されると、 FlexCache ボリュームは使用頻度の高いデータをキャッシュして、エンドユーザが迅速に情報にアクセスできるようにします。このような WAN 環境では、リモートクライアントの平均アクセス時間が短縮されます。

FlexCache ボリュームは、リモートオフィスにできるだけ近い場所に配置されます。クライアント要求は、明示的に FlexCache ボリュームに転送されます。キャッシュに有効なデータが存在する場合は、そのデータが

直接クライアントに提供されます。キャッシュにデータがない場合は、元のシステムから WAN 経由でデータが取得されて FlexCache ボリュームにキャッシュされ、クライアントに提供されます。

FlexCache ボリュームでサポートされる機能とサポートされない機能

FlexCache ボリュームとその元のボリュームでサポートされる機能を確認しておく必要があります。

フィーチャー（ Feature ）	元のボリュームでのサポート	FlexCache ボリュームでのサポート
ランサムウェア対策による保護	はい。 ONTAP 9.10.1 以降の FlexVol の元のボリュームでは、 FlexGroup の元のボリュームはサポートされません。	いいえ
ウィルス対策	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	該当なし
監査	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます
Cloud Volumes ONTAP	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます
コンパクション	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます
圧縮	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます

重複排除	はい。	はい。 FlexCache 9.6 以降では、 ONTAP ボリュームでインライン重複排除がサポートされます。ONTAP 9.7 以降では、 FlexCache ボリュームでボリューム間重複排除がサポートされます。
FabricPool	はい。	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます
FlexCache DR	はい。	はい。 ONTAP 9.9.2.1 以降で、 NFSv3 プロトコルのみがサポートされます。FlexCache ボリュームは、別々の SVM またはクラスタに配置する必要があります。
FlexGroup ボリューム	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。
FlexVol ボリューム	はい。	いいえ
FPolicy の	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降では、 NFS でサポートされます
MetroCluster の設定	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます
Microsoft オフロードデータ転送（ ODX ）	いいえ	いいえ
NetApp Volume Encryption （ NVE ）	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます
NFSv3	はい。	はい。

NFSv4	はい。	はい。 ONTAP 9.10.1 以降でサポートされます
QoS	はい。	はい。 ファイルレベルの QoS は FlexCache ではサポートされません。
qtree	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	いいえ
クォータ	はい。	いいえ ONTAP 9.6 以降では、 FlexCache ボリュームでリモートクォータ（ rquota ）がサポートされます。
SMB	はい。	はい。 ONTAP 9.8 以降でサポートされます。
SnapLock ボリューム	いいえ	いいえ

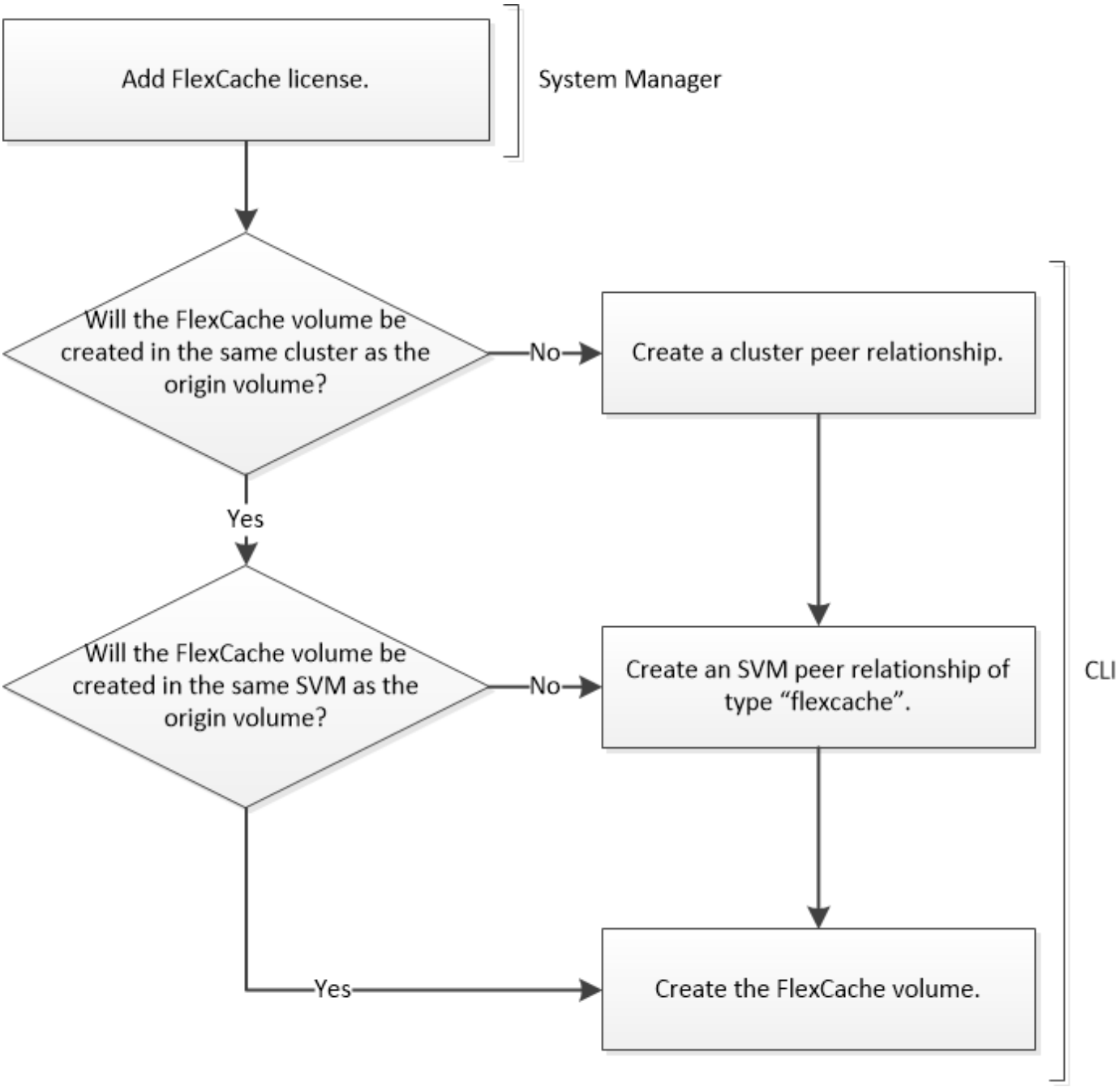
SnapMirror 非同期関係	はい。	いいえ • SnapMirror 関係のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームを FlexCache ボリュームにすることはできません。 • FlexCache の元のボリュームとして使用できるのは、SnapMirror 関係のプライマリボリュームだけです。 ONTAP 9.8 以降では、SnapMirror セカンダリボリュームを FlexCache の元のボリュームにすることができます。 • SnapMirror 関係のプライマリボリュームである元のボリュームから FlexCache ボリュームを作成することはできますが、セカンダリボリュームから作成することはできません。
SnapMirror Synchronous 関係	いいえ	いいえ
SnapRestore	はい。	いいえ
Snapshot コピー	はい。	いいえ
SVM の IP 設定	はい。 ONTAP 9.5 以降でサポート。SVM DR 関係のプライマリ SVM に元のボリュームを含めることができます。ただし、 SVM DR 関係が解除された場合は、新しい元のボリュームを使用して FlexCache 関係を再作成する必要があります。	いいえ プライマリ SVM には FlexCache を作成できますが、セカンダリ SVM には作成できません。プライマリ SVM 内の FlexCache ボリュームは、 SVM DR 関係の一部としてレプリケートされません。
ストレージレベルのアクセス保護（ SLAG ）	いいえ	いいえ
シンプロビジョニング	はい。	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます

ボリュームクローニング	はい。 ONTAP 9.6 以降では、元のボリュームおよび元のボリューム内のファイルのクローニングがサポートされます。	いいえ
ボリューム移動	はい。	○（ボリュームコンスティチュエントのみ） ONTAP 9.6 以降では、 FlexCache ボリュームのボリュームコンスティチュエントの移動がサポートされます。
ボリュームをリホスト	いいえ	いいえ

FlexCache ボリュームの作成

FlexCache ボリュームの作成ワークフロー

最初に、 System Manager から FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。その後、 CLI を使用して同じクラスタ内またはリモートクラスタ内に FlexCache ボリュームを作成できます。



ONTAP 9.5 以降が実行されている必要があります。

同じクラスタにある FlexCache を使用すると、ホットボリュームにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。異なるクラスタにある FlexCache を使用すると、クラスタ間データ配信のパフォーマンスが向上します。

FlexCache ライセンスを追加する

ONTAP 9.6 以前を実行している場合は、 System Manager を使用して、容量ベースおよび期間ベースのライセンスである FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。

FlexCache ライセンスはクラスタ規模のライセンスです。このライセンスには、クラスタ内で FlexCache ボ

リュームを使用するために購入した使用量の制限が設定されています。クラスタ全体での FlexCache ボリュームのスペース使用量がこの制限容量を超えないようにする必要があります。ライセンスの使用量の制限を増やす必要がある場合は、営業担当者にお問い合わせください。

ONTAP 9.7 以降では、容量ベースのライセンスは必要ありません。FlexCache ライセンスは ONTAP パッケージにバンドルされています。

手順

1. ネットアップサポートサイトから FlexCache ライセンスのネットアップライセンスファイルをダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. System Manager を使用して、 FlexCache ライセンスをクラスタにアップロードします。
   a. [* 構成 * （ Configurations * ）] > [* クラスタ * （ * Cluster * ）] > [* ライセンス * （ * Licenses * ）]
   b. [* パッケージ *] ウィンドウで、 [* 追加] をクリックします。
   c. [* ライセンスパッケージの追加 *] ダイアログボックスで、 [* ファイルの選択 *] をクリックしてダウンロードしたネットアップライセンスファイルを選択し、 [* 追加] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードします。

FlexCache ボリュームの作成手順

FlexCache ボリュームを作成します

同じクラスタに FlexCache ボリュームを作成すると、ホットオブジェクトにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。データセンターが複数の場所にある場合は、リモートクラスタに FlexCache ボリュームを作成することでデータアクセスを高速化できます。

FlexCache ボリュームは、 FlexVol ボリュームではなく、 FlexGroup ボリュームです。

ONTAP 9.7 以降では、 FlexGroup ボリュームを FlexCache 関係の元のボリュームとして使用することもできます。

手順

1. 別のクラスタに作成する FlexCache ボリュームを作成する場合は、クラスタピア関係を作成します。
   a. デスティネーションクラスタで、データ保護のソースクラスタとのピア関係を作成します。 +`cluster peer create-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168 hours -peer-addrs peer-peer-lif_ips-initial-allowed-vserver -peers svm_name 、 .|*-ipspace ips_name

      ONTAP 9.6 以降では、クラスタピア関係の作成時に TLS 暗号化がデフォルトで有効になります。TLS 暗号化は、元のボリュームと FlexCache ボリュームの間のクラスタ間通信でサポートされます。必要に応じて、クラスタピア関係の TLS 暗号化を無効にすることもできます。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。 +`cluster peer create -peer-addrs peer_lif_ips-ipspace ips'

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. FlexCache ボリュームが元のボリュームとは別の SVM にある場合は、「 FlexCache 」をアプリケーションとして使用して SVM ピア関係を作成します。

a. SVM が別のクラスタにある場合は、ピアリングする SVM に対して SVM 権限を作成します。 +`vserver peer permission create -peer-cluster cluster_name -vserver svm_name -applications FlexCache ’

次の例は、すべてのローカル SVM に適用される SVM ピア権限を作成する方法を示しています。

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. SVM ピア関係を作成します。 +`vserver peer create -vserver local_SVM-peer-vserver remote_SVM-peer cluster cluster_name -applications FlexCache ’

3. FlexCache ボリュームを作成します。

「 volume FlexCache create -vserver cache_svm -volume cache_vol_name -auto-provision -as FlexGroup -size vol_size -origin-vserver origin-volume origin-volume origin-vol_name 」を実行します

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、プロビジョニングする既存のアグリゲートを自動的に選択します。

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、ジャンクションパスを設定します。

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. FlexCache ボリュームと元のボリュームの FlexCache 関係を確認します。

a. クラスタ内の FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. 元のクラスタ内のすべての FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache origin show-Caches

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

結果

FlexCache ボリュームが作成されました。クライアントは、 FlexCache ボリュームのジャンクションパスを使用してボリュームをマウントできます。

"クラスタと SVM のピアリング"

"ONTAP 9 のコマンド"

FlexCache ボリュームのサイジングに関するガイドライン

ボリュームのプロビジョニングを開始する前に、 FlexCache ボリュームの制限を確認しておく必要があります。

FlexVol ボリュームのサイズ制限は元のボリュームに適用されます。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリューム以下にする必要があります。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリュームのサイズの 10% 以上にすることを推奨します。

また、 FlexCache ボリュームに関する次の制限も把握しておく必要があります。

制限（ Limit ）	ONTAP 9.5-9.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 以降
元のボリュームから作成できる FlexCache の最大数	10.	10.	100
ノードあたりの推奨される元のボリュームの最大数	10.	100	100
ノードあたりの推奨される FlexCache の最大数	10.	100	100
1 つの FlexCache に推奨されるノードあたりの FlexGroup コンスティチュエントの最大数	40	800	800
各ノードの FlexCache ボリュームの最大コンスティチュエント数	32	32	32

"ネットアップの相互運用性"

FlexCache ボリュームの監査に関する考慮事項

ONTAP 9.7 以降では、 FPolicy でのネイティブの ONTAP 監査とファイルポリシー管理を使用して、 FlexCache 関係の NFS ファイルアクセスイベントを監査できます。SMB を使用する FlexCache ボリュームでは FPolicy はサポートされません。標準の監査と FPolicy は、 FlexVol ボリュームと同じ CLI コマンドで設定および管理されます。ただし、 FlexCache ボリュームにはいくつかの動作があります。

- * ネイティブ監査 *
  - FlexCache ボリュームを監査ログのデスティネーションとして使用することはできません。
  - FlexCache に対する読み取りと書き込みを監査する場合は、キャッシュ SVM と元の SVM の両方で監査を設定する必要があります。

    これは、ファイルシステム操作が処理される場所で監査されるためです。つまり、読み取りはキャッシュ SVM で監査され、書き込みは元の SVM で監査されます。

  - 書き込み処理の元を追跡するために、 SVM UUID と MSID が監査ログに追加され、書き込みが開始された FlexCache ボリュームが識別されます。
  - システムアクセス制御リスト（ SACL ）は NFSv4 または SMB プロトコルを使用してファイルに設定できますが、 FlexCache ボリュームでは NFSv3 のみがサポートされます。そのため、 SACL を設定できるのは元のボリュームのみです。
- * FPolicy *
  - FlexCache ボリュームへの書き込みは元のボリュームでコミットされますが、 FPolicy 設定はキャッシュボリュームへの書き込みを監視します。これは、元のボリュームに対する書き込みが監査される標準の監査とは異なります。
  - キャッシュと送信元の SVM で ONTAP を同じ FPolicy 設定する必要はありませんが、 2 つの同様の設定を導入することを推奨します。そのためには、元の SVM のように設定され、新しいポリシーのスコープがキャッシュ SVM に制限されているキャッシュ用の新しい FPolicy ポリシーを作成します。

FlexCache 関係を管理

FlexCache 関係の接続ステータスを確認します

ONTAP 9.6 以降では、 FlexCache 関係の接続ステータスを確認し、元のボリュームと FlexCache ボリュームの間の接続ステータスが切断モードになった場合に対処することができます。

FlexCache 関係の接続ステータスは次のいずれかになります。

- 「 Connected 」になります
- 「接続されていません」
- 「不明」です

手順

1. advanced 権限モードにログインします。

「 advanced 」の権限が必要です

2. クラスタ内のすべての FlexCache 関係の接続ステータスを確認します。

   volume FlexCache connection-status show

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

元のボリュームから **FlexCache** ボリュームのプロパティを同期する

FlexCache ボリュームの一部のボリュームプロパティは、常に元のボリュームと同期されている必要があります。元のボリュームでプロパティが変更されたあとに、FlexCache ボリュームのボリュームプロパティの自動同期が失敗した場合は、プロパティを手動で同期できます。

FlexCache ボリュームの次のボリュームプロパティは、常に元のボリュームと同期されている必要があります。

- セキュリティ・スタイル（ -security-style ）

- ボリューム名 (`-volume-name`)
- 最大ディレクトリ・サイズ（ -maxdir-size ）
- 最小先読み（ -min-readahead ）

ステップ

1. FlexCache ボリュームから、ボリュームプロパティを同期します。

   'volume FlexCache sync-properties -vserver svm_name -volume flexcache_volume'

   ```
   cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
   ```

FlexCache 関係の設定を更新する

ボリュームの移動、アグリゲートの再配置、ストレージフェイルオーバーなどのイベントが発生すると、元のボリュームと FlexCache ボリュームの構成情報が自動的に更新されます。自動更新が失敗した場合は EMS メッセージが生成され、 FlexCache 関係の設定を手動で更新する必要があります。

元のボリュームと FlexCache ボリュームが切断モードになっている場合は、 FlexCache 関係を手動で更新するために追加の処理が必要になることがあります。

FlexCache ボリュームの設定を更新する場合は、元のボリュームからコマンドを実行する必要があります。元のボリュームの設定を更新する場合は、 FlexCache からコマンドを実行する必要があります。

ステップ

1. FlexCache 関係の設定を更新します。

   volume FlexCache config-refresh-peer-vserver peer -peer-volume peer_volume_to_update-peer-endpoint-type [origin|cache]

ファイルアクセス時間の更新を有効にします

ONTAP 9.11.1以降では、FlexCache ボリュームの「-atime-update」フィールドを有効にして、ファイルアクセス時間の更新を許可できます。アクセス時間の更新期間は'-atime-update-period’属性を使用して設定することもできます「-atime-update-period」属性は、アクセス時間の更新を実行する頻度と、その更新を元のボリュームに伝播できるタイミングを制御します。

概要

ONTAP には'-atime-update’というボリューム・レベルのフィールドがあり’読み取り’readlink’READDIRを使用して読み込まれたファイルとディレクトリのアクセス・タイム更新を管理できますアクセス頻度の低いファイルとディレクトリのデータライフサイクルの決定にはatimeが使用されます。アクセス頻度の低いファイルは最終的にアーカイブストレージに移行され、あとでテープに移動されることもあります。

atime更新フィールドは、既存および新規に作成されたFlexCache ボリュームではデフォルトで無効になりま

す。9.11.1よりも前のONTAP リリースでFlexCache ボリュームを使用している場合は、atime更新フィールドを無効にして、元のボリュームで読み取り処理が実行されるときにキャッシュが不要に削除されないようにする必要があります。ただし、大規模なFlexCache キャッシュでは、管理者が特別なツールを使用してデータを管理し、ホットデータがキャッシュに残ってコールドデータがパージされるのを確保します。atime更新を無効にする場合は実行できません。ただし、ONTAP 9.11.1以降では、「-atime-update」と「-atime-update -period」をイネーブルにし、キャッシュされたデータの管理に必要なツールを使用できます。

作業を開始する前に

すべてのFlexCache でONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。

このタスクについて

「-atime-update-period」を86400秒に設定すると、ファイル上で実行される読み取りと同様の操作の数に関係なく、24時間ごとに1回のアクセス時間更新を行うことはできません。

「-atime-update-period」を0に設定すると、各読み取りアクセスの送信元にメッセージが送信されます。その後、元のFlexCache は各に、パフォーマンスに影響するatimeが古いことを通知します。

手順

1. ファイルアクセス時間の更新を有効にし、更新頻度を設定します。

   volume modify -volume vol_name -vserver_svm_name_-atime-update true -atime-update -period_seconds_`

   次の例では、「-atime-update」をイネーブルにし、「-atime-update-period」を86400秒または24時間に設定します。

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. 「-atime-update」が有効になっていることを確認します。

   volume show -volume _vol_name --fields atime-update、atime-update-period

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

グローバルファイルロックを有効にします

ONTAP 9.10.1 以降では、グローバルファイルロックを適用して、関連するキャッシュファイルすべての読み取りを防止できます。

デフォルトでは、 FlexCache ボリュームは整合性よりも可用性が優先されます。グローバルファイルロック

が有効でない場合、元のボリュームに対する変更は FlexCache に分散されますが、同時に更新されない可能性があります。グローバルファイルロックは、ボリューム間の整合性を可用性よりも優先します。グローバルファイルロックを有効にすると、すべての FlexCache ボリュームがオンラインになるまで元のボリュームに対する変更は中断されます。

> グローバルファイルロックを有効にする必要があるのは、キャッシュと送信元の間の接続の信頼性を一時停止することが原因でのみです。また、 FlexCache ボリュームがオフラインになった場合には、変更がタイムアウトする可能性があります。

グローバルファイルロックを使用するには、元のクラスタとすべての関連キャッシュを含むクラスタで ONTAP 9.9.1 以降が実行されている必要があります。グローバルファイルロックは、新規または既存の FlexCache ボリュームで有効にできます。このコマンドは 1 つのボリュームに対して実行でき、関連付けられているすべてのボリュームに適用されます。

グローバルファイルロックを有効にするには、 advanced 権限レベルが必要です。

グローバルファイルロックを有効にするプロセスは、元のキャッシュが既存のキャッシュにあるかどうかによって異なります。

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

新しい **FlexCache** ボリュームでグローバルファイルロックを有効にします

手順

1. 「 -is-global-file-locking 」を true に設定して、 FlexCache ボリュームを作成します。

   'volume FlexCache create volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

   デフォルト値の「 -is-global-file-locking 」は「 false 」です。それ以降の volume FlexCache create コマンドがボリューム上で実行される場合は '-is-global-file-locking enabled を "true" に設定して渡す必要があります

既存の **FlexCache** ボリュームでグローバルファイルロックを有効にします

手順

1. グローバルファイルロックは元のボリュームから設定する必要があります。
2. 元のボリュームに他の既存の関係（ SnapMirror など）を含めることはできません。既存の関係の関連付けを解除する必要があります。すべてのキャッシュとボリュームは、コマンドの実行時に接続する必要があります。接続ステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。

   volume FlexCache connection-status show

   表示されたすべてのボリュームのステータスは「 Connected 」と表示されます。 詳細については、を参照してください "FlexCache 関係のステータスを確認します" または "元のボリュームから FlexCache ボリュームのプロパティを同期する"。

3. キャッシュ上でグローバルファイルロックを有効にします。

   volume FlexCache origin config show /modify -volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

9.9..1 より前のバージョンの ONTAP にリバートする場合は、最初に元のキャッシュと関連付けられているキャッシュでグローバルファイルロックを無効にする必要があります。これは次のコマンドで管理できます。

volume FlexCache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0

FlexCache ボリュームを事前に取り込む

FlexCache ボリュームを事前に取り込むことで、キャッシュされたデータにアクセスするまでの時間を短縮できます。

必要なもの

- advanced 権限レベルのクラスタ管理者である必要があります
- 事前取り込みに渡すパスが有効である必要があります。有効でないと、事前入力処理は失敗します。

このタスクについて

- ファイルのみを事前に読み込み、ディレクトリをクロールします
- is-recursion フラグは、環境に渡されたディレクトリのリスト全体を事前に取り込む

手順

1. FlexCache ボリュームを事前に取り込む：

   volume FlexCache ep_cache-vserver vserver_name -cache-volume-listpath_list path_list -is-recursion true | false

   この例には、事前取り込み用のディレクトリパスが 1 つ含まれています。

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   この例には、事前取り込みのためのパスがいくつか含まれています。

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

2. 読み取られたファイル数を表示します。

   「 job show -id job_ID -ins 」を参照してください

FlexCache 関係を削除

不要 FlexCache になった FlexCache 関係と FlexCache ボリュームは削除できます。

手順

1. FlexCache ボリュームが含まれるクラスタから、 FlexCache ボリュームをオフラインにします。

   'volume offline -vserver svm_name -volume volume_name

2. FlexCache ボリュームを削除します。

   'volume FlexCache delete -vserver SVM_name -volume volume_name

   FlexCache 関係の詳細が元のボリュームと FlexCache ボリュームから削除されます。

   > volume FlexCache delete コマンドが ' 元の側の構成をクリーンアップできなかった場合は 'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship コマンドを実行するように求められますこのシナリオでは、手順 3 に進みます。

3. 元のクラスタで、元のボリュームから FlexCache 関係の詳細をクリーンアップします。

   「 volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship-origin-volume origin-volume origin-vserver origin-svm -cache-vserver flexcache_svm -volume flexcache_vol. 」という形式のボリュームがあります

   > volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship コマンドを実行すると、 FlexCache 関係は削除され、再確立することはできません。

   ```
   cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
   -volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
   fc1

   Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
   fails on
            the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
   cache
            configuration will be deleted and cannot be reestablished for
   the
            cache relationship between origin of a FlexCache volume
            "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
            "fc1" in Vserver "vs56".
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.